

PR Case 08

1. Diketahui populasi uniform diskrit: $p(x) = 1/3$ untuk $x = 2, 4, 6$, dan $p(x) = 0$ untuk x lainnya. Hitung peluang bahwa satu sampel acak ukuran 54 diambil dengan pengembalian, akan menghasilkan rata-rata sampel lebih besar dari 4.1 tapi lebih kecil dari 4.4.
2. Umur rata-rata sejenis mesin penggiling 5 tahun dengan simpangan baku 1 tahun. Bila umur mesin berdistribusi normal, hitunglah peluang bahwa rata-rata umur suatu sampel acak 9 mesin jenis ini akan berada antara 4,4 dan 5,2 tahun.
3. Lama seorang teller pada suatu bank dalam melayani nasabah merupakan peubah acak dengan rata-rata 3,2 menit dan simpangan baku 1,6 menit. Bila sampel acak sebanyak 64 nasabah diamati, cari peluangnya bahwa rata-rata waktu pelayanan ...
 - a. paling lama 2,7 menit,
 - b. lebih dari 3,5 menit
 - c. paling sedikit 3,2 menit tapi kurang dari 3,4 menit.
4. Rata-rata nilai mahasiswa baru di suatu universitas pada suatu uji kemampuan adalah 54.0 dengan simpangan baku 5.0. Berapakah peluang bahwa dua kelompok mahasiswa yang dipilih secara acak masing-masing terdiri atas 32 dan 50 mahasiswa, akan berbeda dalam rata-rata nilainya:
 - a. lebih dari 2.0?
 - b. antara 5.0 dan 10.0?
5. Suatu sampel acak ukuran 25 diambil dari populasi normal dengan rata-rata 80 dan simpangan baku 5. Sampel acak kedua ukuran 36 diambil dari populasi normal yang lain dengan rata-rata 75 dan simpangan baku 3. Hitung peluang bahwa rata-rata sampel yang dihitung dari 25 pengukuran akan melampaui rata-rata sampel dari 36 pengukuran paling sedikit 3,4 tapi kurang dari 5,9.